同济大学课程考核试卷

2010—2011 学年第一学期

命题教师签名：　　审核教师签名：

课号：122005　　课名：高等数学 B(上)A 卷　　考试考查：

此卷选为：期中考试(　)、期终考试(√)、重考(　)试卷

年级____专业_____学号_____姓名_____任课教师_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

（注意：本试卷共 8 大题，三大张，满分 100 分．考试时间为 120 分钟．解答题要求写出解题过程）

一、**填空题**（共 4 小题，每小题 4 分，满分 16 分，只需将答案填入以下空格）

1、已知极限 $\lim\limits_{x\to e} f(x)$ 存在，且函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=\dfrac{\ln x-1}{x-e}\lim\limits_{x\to e} f(x)+\left(\dfrac{x}{e}\right)^{\frac{e}{x-e}}$，则

$\lim\limits_{x\to e} f(x)=$ $\dfrac{e^2}{e-1}$

2、设函数 $f(x)=\ln(x^2+2x-3)$，则 $f^{(n)}(2)=$ $(-1)^{n-1}(n-1)!\left(\dfrac{1}{5^n}+1\right)$.

3、不定积分 $\int\dfrac{1+\tan x}{\sin 2x}dx=$ $\dfrac{1}{2}\left(\ln|\tan x|+\tan x\right)+C$

4、定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{3^{\sin x}}{3^{\sin x}+3^{\cos x}}dx=$ $\dfrac{\pi}{4}$.

二、**选择题**（共 4 小题，每小题 4 分，满分 16 分，只需将正确答案的代号填入以下空格）

5、曲线 $\begin{cases}x=\dfrac{3t}{1+t^3}\\ y=\dfrac{3t^2}{1+t^3}\end{cases}(t\neq -1)$ 的斜渐近线方程为　　[A].

A　$y=-x-1$　　B　$y=x-1$　　C　$y=-x+1$　　D　$y=x+1$

6、曲线 $16y^2=x^2-2x$ 上点 $P(2,0)$ 处曲率 $K=$　　[B].

A　0　　B　16　　C　$\dfrac{1}{16}$　　D　4

7、设 $f(x)$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 内连续的偶函数，$F'(x)=f(x)$，则原函数 $F(x)$　　[C].

A　均为奇函数　　B　均为偶函数

C　中只一个是奇函数　　D　既非奇函数也非偶函数

8、设 s_1 为曲线 $y=\sin x$ 上相应于 $0\le x\le 2\pi$ 的一段弧长，

s_2 为椭圆 $x^2+2y^2=2$ 的周长，则　　[D].

A　$|s_1-s_2|=\pi$　　B　$s_1>s_2$　　C　$s_1<s_2$　　D　$s_1=s_2$

三、**解答题**（共 4 小题，每小题 7 分，满分 28 分，需写出具体的解题过程）

9、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(\dfrac{2+\cos x}{3}\right)^x-1}{x^3}$.

解 1　$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(\dfrac{2+\cos x}{3}\right)^x-1}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x\ln\frac{2+\cos x}{3}}-1}{x^3}$　（2 分）

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\dfrac{2+\cos x}{3}}{x^2}$　（4 分）

$=-\dfrac{1}{6}$　（7 分）

解 2　由罗必达法则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(\dfrac{2+\cos x}{3}\right)^x-1}{x^3}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\frac{2+\cos x}{3})^x\left[ln\dfrac{2+\cos x}{3}+x\dfrac{-\sin x}{2+\cos x}\right]}{3x^2}$　（4 分）

$=-\dfrac{1}{6}$　（7 分）

10、设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 内的连续的奇函数，且 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}=2$，证明 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导并求 $f'(0)$.

证明

$f(x)$ 是奇函数，所以 $f(0)=0$ （2 分）

$\dfrac{f(x)}{x}$ 是偶函数，所以

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}$$ （5 分）

$$=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'(0)=2$$ （7 分）

11、求定积分 $\int_{-1}^{2}[x]\max\{1,e^{-x}\}\,dx$，其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

解

$$f(x)=\begin{cases}-e^{-x} & -1\le x<0\\ 0 & 0\le x<1\\ 1 & 1\le x<2\end{cases}$$ （5 分）

（或 $\int_{-1}^{2}[x]\max\{1,e^{-x}\}\,dx=\int_{-1}^{0}-e^{-x}dx+\int_{0}^{1}0dx+\int_{1}^{2}dx$ （5 分））

（错一个扣 2 分，错二个 0 分）

积分 $I=\int_{-1}^{0}-e^{-x}dx+\int_{0}^{1}0dx+\int_{1}^{2}dx=2-e$ （7 分）

12、判断求反常积分 $\int_{e}^{+\infty}\dfrac{\ln x-1}{x^2}dx$ 的收敛性，如果收敛，求出其值。

解

$$\int_{e}^{+\infty}\frac{\ln x-1}{x^2}dx=\int_{e}^{+\infty}(\ln x-1)d\frac{-1}{x}$$ （或 $I=\int_{e}^{+\infty}\ln x\,d\frac{-1}{x}-\int_{e}^{+\infty}\frac{1}{x^2}dx$ ）

（3 分）

$$=\left[-\frac{\ln(x-1)}{x}\right]_{e}^{+\infty}+\int_{e}^{+\infty}\frac{1}{x^2}dx$$ （或 $I=\left[-\frac{\ln x}{x}\right]_{e}^{+\infty}$）

（5 分）

$$=\frac{1}{e}$$ （7 分）

四、（本题满分 8 分）设函数 $f(x)$ 连续，且 $f(0)\neq 0$，试求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x tf(x-t)\,dt}{\int_0^x xf(x-t)\,dt}$.

解 令 $x-t=u$ （2 分）

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x tf(x-t)\,dt}{\int_0^x xf(x-t)\,dt}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x(x-u)f(u)du}{x\int_0^x f(u)du}$$ （4 分）

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(u)du}{xf(x)+\int_0^x f(u)du}$$ （6 分）

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{x}\int_0^x f(u)du}{f(x)+\frac{1}{x}\int_0^x f(u)du}=\frac{1}{2}$$ （8 分）

（再用罗比达得到 $\frac{1}{2}$ 得 7 分）

五、（本题满分 8 分）设可积函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内满足关系式：

$f(x)=f(x-\pi)+\sin x$，且当 $x\in[0,\pi)$ 时 $f(x)=x$，试求 $\int_{\pi}^{3\pi}f(x)\mathrm{d}x$.

解 1

$$I=\int_{\pi}^{2\pi}(x-\pi+\sin x)dx+\int_{2\pi}^{3\pi}(x-2\pi)dx \qquad (3\text{ 分}+3\text{ 分})$$

$$=\pi^2-2 \qquad (8\text{ 分})$$

（积分式不对或没积分式 $f(x)=x-\pi+\sin x \quad \pi\le x<2\pi$， 2 分

$f(x)=x-2\pi \quad 2\pi\le x<3\pi$ 2 分 ）

解 2 $I=\int_{\pi}^{3\pi}(f(x-\pi)+\sin x)dx$ （2 分）

$$=\int_{0}^{2\pi}f(t)dt \qquad (4\text{ 分})$$

$$=\int_{0}^{\pi}tdt+\int_{\pi}^{2\pi}(f(t-\pi)+\sin t)dt \qquad (6\text{ 分})$$

$$=\frac{\pi^2}{2}+\int_{0}^{\pi}f(u)du-2=\pi^2-2 \qquad (8\text{ 分})$$

六、（本题满分 8 分）设 n 是正整数，函数 $f(x)=\begin{cases}\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x}{e^{-nx}-x^2-1} & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$，

求曲线 $y=f(x)$ 与直线 $y=-\dfrac{x}{2}$ 所围平面图形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积.

解

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le 0\\ -\dfrac{x}{x^2+1}, & x>0\end{cases}, \qquad (3\text{ 分})$$

$$V=\pi\int_0^1\left[\left(-\frac{x}{x^2+1}\right)^2-\left(-\frac{x}{2}\right)^2\right]\mathrm{d}x=\pi\int_0^1\left[\frac{x^2}{(x^2+1)^2}-\frac{x^2}{4}\right]\mathrm{d}x \qquad (6\text{ 分})$$

（被积函数积分不对，积分限正确得一分）

$$=\left(\frac{\pi}{8}-\frac{1}{3}\right)\pi \qquad (8\text{ 分})$$

七、（本题满分 8 分）求微分方程 $\left(x^2y^2-1\right)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+2xy^3=0$ 的通解.

解

$$\frac{\mathrm{d}x^2}{\mathrm{d}y}+\frac{1}{y}x^2=\frac{1}{y^3} \qquad (3\text{ 分})$$

$$x^2=e^{-\int\frac{1}{y}dy}\left(\int\frac{1}{y^3}e^{\int\frac{1}{y}dy}dy+C\right) \qquad (6\text{ 分})$$

$$=\frac{1}{y}\left(C-\frac{1}{y}\right) \qquad (8\text{ 分})$$

八、（本题满分 8 分）令 $x=\sin t$，化简微分方程 $\left(1-x^2\right)\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-y=\mathrm{e}^{\arcsin x}$，

并求其通解.

解 $$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\cdot\frac{1}{\cos t} \qquad (3\text{ 分})$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d^2y}{dt^2}\cdot\frac{1}{\cos^2 t}+\frac{dy}{dt}\cdot\frac{\sin t}{\cos^3 t} \qquad (5\text{ 分})$$

代入得到

$$\frac{d^2y}{dt^2}-y=e^t \qquad (6\text{ 分})$$

得通解 $y=Y+y^*=C_1\mathrm{e}^t+C_2\mathrm{e}^{-t}+\dfrac{t}{2}\mathrm{e}^t$， （7 分）

故原方程的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{\arcsin x}+C_2\mathrm{e}^{-\arcsin x}+\dfrac{\arcsin x}{2}\mathrm{e}^{\arcsin x}$.（8 分）